

## 1. Du weißt, dass Du eine Funktion der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

vor dir hast.

Man hat dir aber nur die Werte der beiden Nullstellen gegeben. Du kennst also  $x_1$  und  $x_2$ .

Auftrag:

- Stelle eine Formel für  $d$  auf.
- Stelle eine Formel für  $e$  auf.

Hinweis: Du kannst dir erstmal vorstellen, dass Du 2 ganz konkrete Nullstellen hast, zum Beispiel 1 und 5. Dann kannst du entweder durch Raten oder durch Zeichnen herausbekommen wie die Funktion wohl aussehen muss. Von dort aus kannst du bestimmt allgemeine Formeln aufstellen.

Du kannst aber auch einfach die Formel für die Nullstellen anschauen. Das sind ja eigentlich 2, die sich nur durch ein Vorzeichen unterscheiden. Dieses Gleichungssystem kannst du auch einfach nach  $d$  und  $e$  auflösen.

**Lösung:**

Eine Möglichkeit: Wir kennen die Formel für die Nullstellen:  $x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-e}$

Das können wir als 2 Gleichungen schreiben:

$$x_1 = -d + \sqrt{-e}$$

$$x_2 = -d - \sqrt{-e}$$

Am einfachsten ist das mit dem sogenannten Additionsverfahren zu lösen: Wenn jeweils auf beiden Seiten des „=“ dasselbe steht (muss ja), dann bekommen wir auch dasselbe, wenn wir die beiden rechten Seiten und die beiden linken Seiten zusammenzählen. Wir bekommen eine neue Gleichung:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -2d \quad | / -2 \\ d &= -\frac{x_1 + x_2}{2} \end{aligned}$$

Das macht Sinn:  $d$  ist der negative Mittelwert der Nullstellen.  $-d$  ist ja die  $x$ -Koordinate des Scheitelpunkts. Der Scheitelpunkt liegt genau zwischen  $x_1$  und  $x_2$ .

Nun kommen wir auch sehr leicht an  $e$ . Wir nehmen uns eine der beiden Nullstellen-

gleichungen, setzen unser  $d$  ein und lösen nach  $e$  auf:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= -d + \sqrt{-e} = \frac{x_1 + x_2}{2} + \sqrt{-e} \quad | - \frac{x_1 + x_2}{2} \\
 x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2} &= \sqrt{-e} \\
 \frac{2x_1}{2} - \frac{x_1 + x_2}{2} &= \sqrt{-e} \\
 \frac{2x_1 - (x_1 + x_2)}{2} &= \sqrt{-e} \\
 \frac{2x_1 - x_1 - x_2}{2} &= \sqrt{-e} \\
 \frac{x_1 - x_2}{2} &= \sqrt{-e} \quad |^2 \\
 \left( \frac{x_1 - x_2}{2} \right)^2 &= -e \quad | \cdot (-1) \\
 - \left( \frac{x_1 - x_2}{2} \right)^2 &= e
 \end{aligned}$$

Auch das macht Sinn:

- $e$  ist so immer  $\leq 0$ , wie es ja sein muss, damit wir überhaupt Nullstellen haben.
- Der Betrag von  $e$  ist das Quadrat des halben Abstands zwischen den Nullstellen.